

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра РС

ОТЧЕТ
по учебной практике

Студент гр. 3101

Гуменюк Д. В.

Руководитель

Андреева О. М.

Санкт-Петербург

2025

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент Гуменюк Д. В.

Группа 3101

Задание на практику:

Создать программное обеспечение, осуществляющее генерацию аддитивной смеси полезного сигнала, представляющего собой пачку радиоимпульсов, и помехи с нормальным законом распределения. Программа должна иметь удобный интерфейс и обеспечивать:

- Ввод необходимых параметров;
- Формирование массивов отсчетов сигнала, помехи и их аддитивной смеси;
- Построение по выбору пользователя графиков сигнала и/или помехи и/или их аддитивной смеси.

Параметры:

- Число импульсов в пачке;
- Длительность импульса (в секундах);
- Частота повторений импульсов (в Гц);
- Форма огибающей одиночного импульса (выбирается из двух вариантов: прямоугольная, половина периода синусоиды);
- Амплитуда огибающей одиночного импульса (в вольтах);
- Частота заполнения импульса (в герцах);
- Начальная фаза импульсов (в градусах);
- Частота дискретизации (в Гц);
- Дисперсия шума (среднее значение шума считать нулю);

Ограничений на способ вывода графиков нет. Однако, результат графического отображения должен быть наглядным, и все графики должны быть снабжены подписями по осям и заголовками.

Сроки прохождения практики: 10.02.2025 – 06.06.2025

Дата сдачи отчета:

Дата защиты отчета:

Студент

Гуменюк Д. В.

Руководитель

Андреева О. М.

АННОТАЦИЯ

В ходе выполнения задания практики реализован код MATLAB, осуществляющий генерацию аддитивной смеси полезного сигнала, представляющего собой пачку радиоимпульсов, и помехи с нормальным законом распределения по вводимым пользователем данным.

SUMMARY

During the course of the practice task, MATLAB code was implemented that generates an additive mixture of a useful signal, which is a bundle of radio pulses, and interference with a normal distribution law based on user input data.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	6
3. ВЫВОД ГРАФИКОВ	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А	12
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	13

ВВЕДЕНИЕ

Радиоимпульс — это отрезок высокочастотного колебания определенной формы. Радиоимпульсы широко используют для передачи информации каналами радиосвязи, в телевидении и радиолокации. На практике используют последовательности импульсов, повторяющиеся через определенный интервал времени [1].

Радиоимпульс описывается выражением:

$$x(n) = A(n) \cos\left(2\pi f_0 \frac{n}{F_D} + \varphi\right),$$

где n — порядковый номер отсчета в импульсе, $A(n)$ — отсчеты огибающей, f_0 — частоты заполнения, φ — начальная фаза, F_D — частота дискретизации.

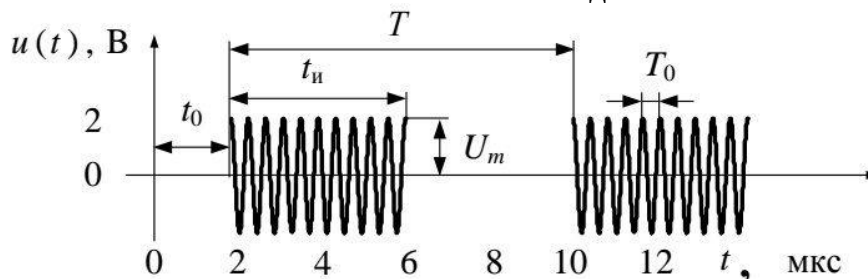


Рис. 1 Пачка из двух радиоимпульсов с прямоугольной огибающей

На рис. 1 T — период повторения импульсов, $t_{и}$ — длительности импульса, U_m — амплитуда импульса, T_0 — период заполнения импульса.

Данная работа разбита на три раздела: организация ввода исходных данных, формирование сигнала и вывод графиков.

Реализуемый код позволяет получить графики сигнала и/или помехи и/или их аддитивной смеси. Огибающая одиночного импульса имеет форму прямоугольника или половины периода синусоиды.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Ввод данных пользователем реализован при помощи функции *input* [2], позволяющей считать введенные данные. Функция *deg2rad* преобразует угол из градусов в радианы.

Проверка корректности введенных пользователем данных происходит с использованием *if else*. Программа проверяет, что

- 1) период повторения импульсов больше длительности импульса
- 2) данные, кроме начальной фазы импульса, неотрицательны
- 3) введена форма огибающей половина периода синусоиды или прямоугольник.

Если данные некорректны, то программа выведет в командное окно «Error».

Функция *strcmp*, используемая для проверки третьего условия, принимает две строки для сравнения и возвращает 1 если строки идентичны и 0 в ином случае.

Код, реализующий вышеописанные действия приведен в приложении А, строки №№ 2 – 16.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА

Количество отсчетов на один импульс рассчитывается как:

$$n = \text{fix}\left(\frac{t_{\text{и}}}{T_{\text{д}}}\right) = \text{fix}(t_{\text{и}}F_{\text{д}}),$$

где $t_{\text{и}}$ — длительность импульса, $T_{\text{д}} = \frac{1}{F_{\text{д}}}$ — интервал между отсчетами.

Т. к. количество отсчетов есть число натуральное используется функция fix , которая округляет число до ближайшего целого к нулю (т. е. для положительных чисел в меньшую сторону). Округление в меньшую сторону, а не в большую, выбрано исходя из логики, что больший отсчет может уже не принадлежать к времени длительности импульса или относиться к следующему периоду повторения импульса. Для того, чтобы размеры массивов отсчетов и времени совпадали к концу массива отсчетов огибающей дополняется массив нулей, длиной равной разнице длин массивов. Ошибочных нулевых значений огибающей и радиоимпульсов в данном случае не возникает, поскольку в конце и в начале следующего периода повторения огибающая, соответственно и сам радиоимпульс, имеют нулевое значение.

Количество отсчетов N на период рассчитывается как отношение периода импульса и временного интервала между отсчетами.

В виду того, что пачка радиоимпульсов — это ограниченная во времени последовательность из n импульсов одинаковой формы и длительности, можно рассчитать массив значений огибающей лишь для одного периода, а после скопировать его n раз. Функция $\text{ repmat}(A, 1, n)$ возвращает вектор столбец, элементы которого это n раз повторяющаяся матрица отсчетов A (с учетом того, что A имеет 1 строку).

Значениям отсчетов огибающей присваивается значение введенной амплитуды. Если пользователь задал форму огибающей половину периода синусоиды, то значения помножаются на синусоиду с периодом $2t_{\text{и}}$. Значениям после окончания импульса и до начала следующего периода повторения присваивается ноль.

$$\begin{cases} A(n) = A_m \sin\left(\frac{n}{F_d} \cdot \frac{\pi}{t_n}\right), n \leq n_{max} \\ A(n) = 0, \quad n_{max} < n \leq N \end{cases}$$

Для формирования массива отсчетов радиоимпульса необходимо массив отсчетов огибающей умножить на соответствующую высокочастотную составляющую ($\cos$).

Шум генерируется с использованием функции *randn*, формирующей массив случайно распределенных чисел по нормальному закону распределения.

Код, реализующий вышеописанные действия приведен в приложении А, строки №№ 17 – 31.

3. ВЫВОД ГРАФИКОВ

В реализуемой программе пользователь может выбрать какие графики необходимо вывести. Необходимо ввести через пробел номера соответствующих графиков, порядок ввода неважен, если пользователь не желает строить графики необходимо ввести любое другое число.

Реализация выполнена, помимо уже описанной функции ввода данных, при помощи *sscanf* и *ismember*. *sscanf(str, формат)* считывает данные из строки и преобразует их с соответствием с введенным форматом (в данном случае '%d' -целые числа `int`) и возвращает результаты в массиве. Функция *ismember* используется для определения наличия элементов одного массива в другом. Возвращает логический массив, указывающий, какие элементы первого массива присутствуют во втором. В нашем случае лишь 0 или 1.

Построение графиков выполнено при помощи функции *plot*.

Код, реализующий вышеописанные действия приведен в приложении А, строки №№ 33–78. Графики представлены в приложении Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения задачи была написана программа, осуществляющая генерацию аддитивной смеси полезного сигнала, представляющего собой пачку радиоимпульсов, и помехи с нормальным законом распределения по вводимым пользователем данным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ерофеев Ю. Н. Импульсные устройства. 3-е изд. Москва: Высшая школа, 1989. 8-33 с.
2. Справочный центр [Электронный ресурс] // MATLAB Help Center: [сайт]. URL: <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/input.html> (дата обращения: 24.5.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А КОД ПРОГРАММЫ

```

1 clear;
2 num_imp = input('Число импульсов в пакке: ');
3 time_imp = input('Длительность импульса: ');
4 imp_freq = input('Частота повторений импульсов: ');
5 shape = input('Форма огибающей (прямо или синус): ', 's');
6 ampl = input('Амплитуда огибающей одиночного импульса: ');
7 fill_freq = input('Частота заполнения импульса: ');
8 phase = input('начальная фаза импульсов: ');
9 dis_freq = input('Частота дискретизации: ');
10 dispersiya = input('Дисперсия шума: ');
11
12 graph2=input('Какие графики построить?\n1-полезный сигнал, 2 - помеха; 3 - аддитивная смесь; 4 - одиночный импульс\n(ввод че
13
14 phase=deg2rad(phase);
15 if (1/imp_freq > time_imp) & min([num_imp time_imp imp_freq fill_freq dis_freq dispersiya]) > 0 ...
16     & (strcmp(shape, 'прямо') | strcmp(shape, 'син'))
17     N=fix(time_imp*dis_freq); %кол-во отсчетов на один импульс
18     NT=fix(dis_freq/imp_freq); %кол-во отсчетов на период(период импульса/интервал между отсчетами)
19     time=0:1/dis_freq:num_imp/imp_freq;
20     nn=0:1:N-1; %массив отсчетов на один импульс
21
22     A(1:1:N)=ampl;
23     if strcmp(shape, 'син')
24         A(1:1:N)=ampl*sin(nn./dis_freq*pi/time_imp);
25     end
26     A(N+1:1:NT)=0;
27     A=[repmat(A,1,num_imp) zeros(1, length(time)-length(A)*num_imp)];
28     n=0:1:length(A)-1; %массив отсчетов
29     x=A.*cos(2*pi*fill_freq*n./dis_freq+phase);
30     noise = sqrt(dispersiya)*randn(size(time));
31     add_signal=noise+x;
32
33     plots=sscanf(graph2, '%d');
34
35     if ismember(1, plots)
36         figure(1);
37         plot(time, A)
38         hold on;
39         plot(time, x)
40         legend('Огибающая','сигнал')
41         title('полезный сигнал')
42         xlabel('время, с')
43         ylabel('Сигнал, В')
44         grid on
45         axis([0 num_imp/imp_freq min(add_signal) max(add_signal)+1])
46         hold off;
47     end
48     if ismember(2, plots)
49         figure(2);
50         plot(time,noise)
51         title('Помехи')
52         xlabel('время, с')
53         ylabel('Сигнал, В')
54         xlim([0 num_imp/imp_freq])
55         grid on
56     end
57     if ismember(3, plots)
58         figure(3);
59         plot(time,add_signal)
60         title('Аддитивная смесь')
61         xlabel('время, с')
62         ylabel('Сигнал, В')
63         xlim([0 num_imp/imp_freq])
64         grid on
65     end
66     if ismember(4, plots)
67         figure(4);
68         plot(time, A)
69         hold on;
70         plot(time, x)
71         legend('Огибающая','сигнал')
72         title('одиночный импульс')
73         xlabel('время, с')
74         ylabel('Сигнал, В')
75         axis([0 time_imp min(add_signal) max(add_signal)+1])
76         grid on
77         hold off;
78     end
79     else
80         disp('Error')
81     end

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

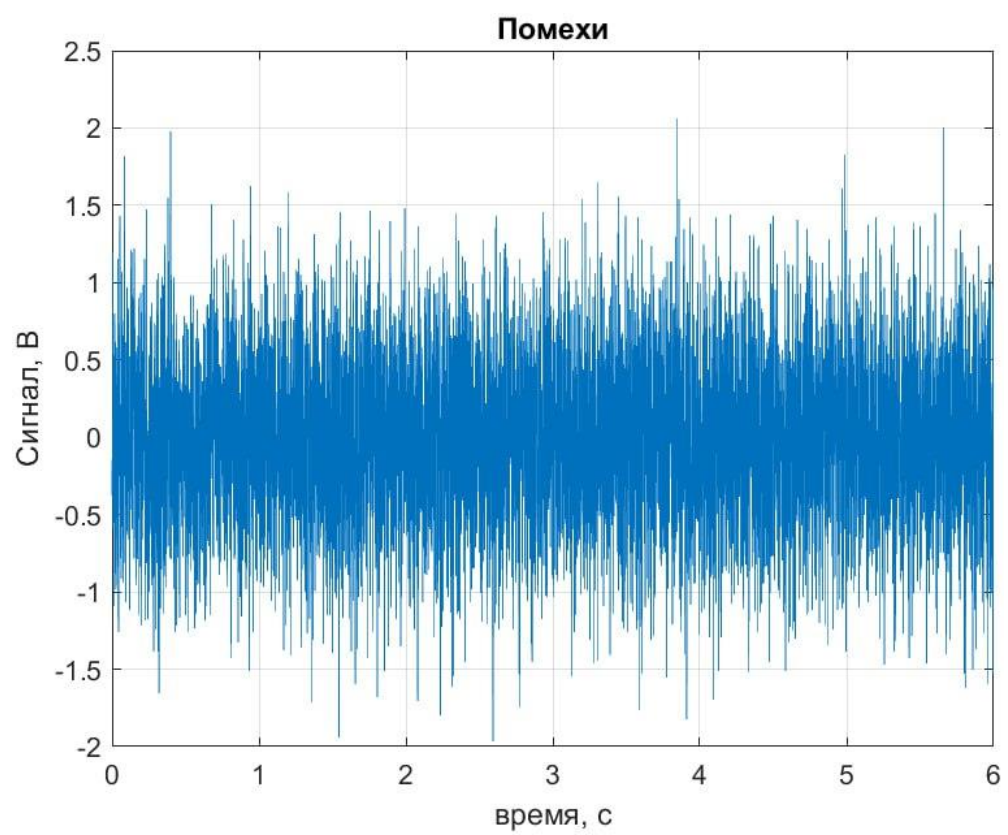
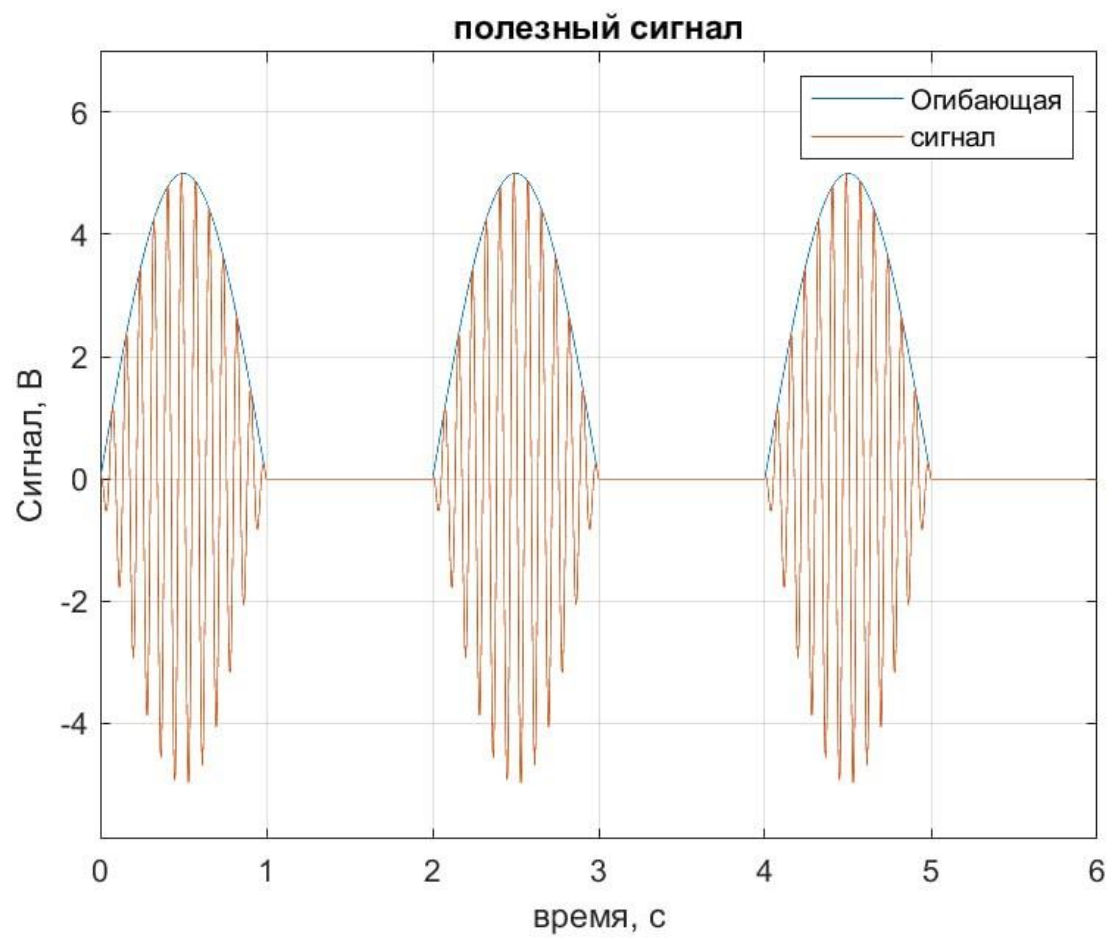
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

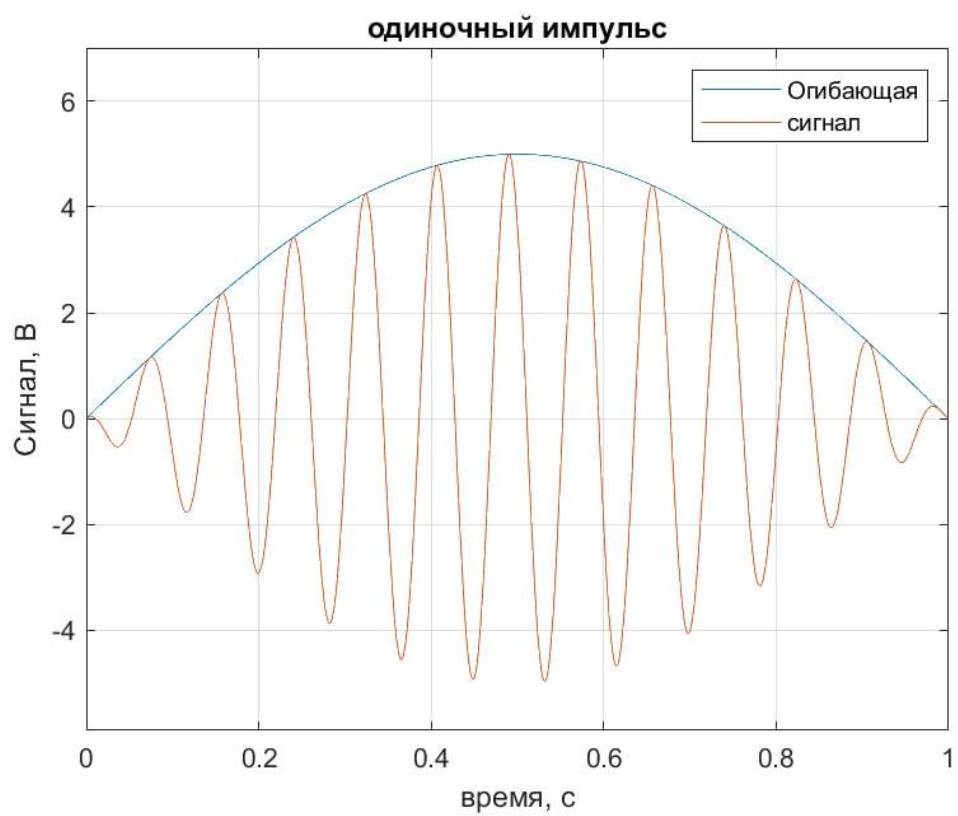
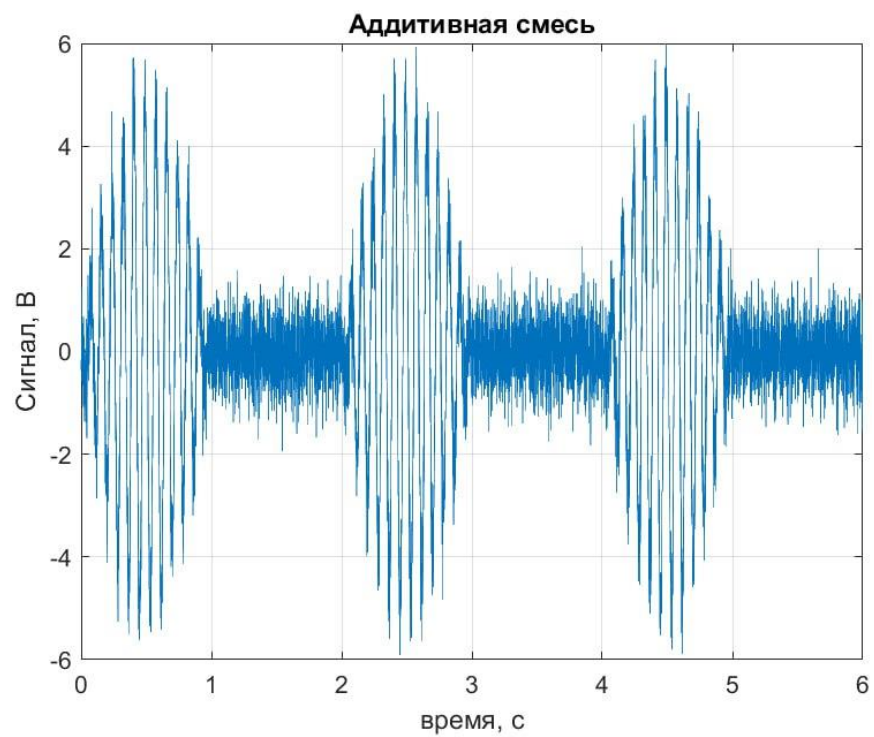
Command Window

```
>> praktikal
Число импульсов в пачке: 3
Длительность импульса: 1
Частота повторений импульсов: 0.5
форма огибающей (прямо или синус): син
Амплитуда огибающей одиночного импульса: 5
Частота заполнения импульса: 12
начальная фаза импульсов: 43
Частота дискретизации: 1234
Дисперсия шума: 0.3
Какие графики построить?
1-полезный сигнал, 2 - помеха; 3 - аддитивная смесь; 4 - одиночный импульс
(ввод через пробел)
3 2 1 4
fx >>
```

Workspace

Name	Value	Size
A	1x7405 double	1x7405
add_signal	1x7405 double	1x7405
ampl	5	1x1
dis_freq	1234	1x1
dispersiya	0.3000	1x1
fill_freq	12	1x1
graph2	'2 1 4 3'	1x7
imp_freq	0.5000	1x1
n	1x7405 double	1x7405
N	1234	1x1
nn	1x1234 double	1x1234
noise	1x7405 double	1x7405
NT	2468	1x1
num_imp	3	1x1
phase	0.5585	1x1
plots	[2;1;4;3]	4x1
shape	'прямо'	1x4
time	1x7405 double	1x7405
time_imp	1	1x1
x	1x7405 double	1x7405





```

Command Window
>> praktikal
Число импульсов в пачке: 3
Длительность импульса: 1
Частота повторений импульсов: 0.5
Форма огибающей (прям или синус): прям
Амплитуда огибающей одиночного импульса: 5
Частота заполнения импульса: 12
Начальная фаза импульсов: 32
Частота дискретизации: 1234
Дисперсия шума: 0.3
Какие графики построить?
1-полезный сигнал, 2 - помеха; 3 - аддитивная смесь; 4 - одиночный импульс
(ввод через пробел)
2 1 4 3
fx >>

```

Workspace		
Name ▲	Value	Size
A	1x7405 double	1x7405
add_signal	1x7405 double	1x7405
ampl	5	1x1
dis_freq	1234	1x1
dispersiya	0.3000	1x1
fill_freq	12	1x1
graph2	'2 1 4 3'	1x7
imp_freq	0.5000	1x1
n	1x7405 double	1x7405
N	1234	1x1
nn	1x1234 double	1x1234
noise	1x7405 double	1x7405
NT	2468	1x1
num_imp	3	1x1
phase	0.5585	1x1
plots	[2;1;4;3]	4x1
shape	'прям'	1x4
time	1x7405 double	1x7405
time_imp	1	1x1
x	1x7405 double	1x7405

